Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería
Modelación y Simulación

Proyecto final

Simulación de la propagación del fuego y la evacuación en el Camp Fire de 2018

Iris Ayala, 23965
Gabriel Bran, 23590
David Domínguez, 23712
Jonathan Diaz, 23837
Anggie Quezada, 23643

Repositorio: https://github.com/DavidDominguez-11/ProyectoFinal-MODSIM

Guatemala, 2 de noviembre de 2026

1. Descripción del problema

En un incendio forestal que alcanza zonas habitadas, la evacuación depende de tres procesos que ocurren al mismo tiempo: el avance del fuego, el momento en que las personas reciben la alerta y salen, y la capacidad de las carreteras. Si se estudia solo el fuego o solo el tráfico, se pierde la interacción entre ambos: una vía puede cerrarse por el fuego justo cuando más personas la necesitan.

El caso de estudio es el **Camp Fire**, que inició cerca de Pulga, en el condado de Butte, California, la mañana del 8 de noviembre de 2018. En aproximadamente hora y media el fuego llegó a Paradise, impulsado por viento fuerte del noreste y por focos adelantados por brasas. El incendio quemó 153 336 acres (unas 62 000 ha), destruyó más de 18 000 estructuras y causó 85 muertes. El NIST documentó con detalle la cronología del fuego y de la evacuación, lo que permite contrastar un modelo con datos reales.

Pregunta del proyecto: ¿cómo cambian la fracción de personas que sale antes de que llegue el fuego y la población expuesta cuando se modifica la hora de la alerta, la disponibilidad de una ruta principal o la capacidad de una salida?

El trabajo es un análisis retrospectivo y comparativo de escenarios. No pretende predecir incendios reales ni dar recomendaciones operativas.

2. Análisis

2.1 Variables

Componente	Variable	Unidad	Fuente
Fuego	Clase de combustible por celda	categoría FBFM40	LANDFIRE 2016
Fuego	Elevación y pendiente	m, grados	USGS 3DEP
Fuego	Velocidad y dirección del viento	m/s, grados	ERA5 (Open-Meteo)
Fuego	Minuto de llegada del fuego a cada celda	min desde 06:25	Salida del modelo
Fuego	Observaciones de fuego con hora y posición	min, lat/lon	NIST TN 2135, apéndice F
Fuego	Perímetro final del incendio	polígono	CAL FIRE / NIFC
Población	Residentes estimados por celda	personas	WorldPop 2018 ajustado a BCAG
Red vial	Tramos, longitud, tiempo de recorrido, capacidad	m, min, grupos	TIGER/Line 2018 + supuestos
Evacuación	Hora de alerta y tiempo de preparación	min	Supuestos de escenario
Evacuación	Estado del grupo (preparando, en cola, en ruta, seguro, expuesto)	categoría	Salida del modelo

2.2 Supuestos

- El viento ERA5 se toma en un solo punto y se aplica igual en todo el dominio. Como ERA5 tiene una resolución de unos 31 km, se multiplica por un factor que se calibra.
- La población es residencial estimada para 2018, no la población presente a la hora del incendio.
- Las personas se agrupan en grupos de hasta 3 personas ponderadas. No representan hogares reales.

- Velocidades y capacidades de las vías se asignan por tipo de carretera (MTFCC) porque no hay datos históricos de 2018.
- La alerta es uniforme en el escenario base (minuto 85, 07:50) y la preparación sigue una distribución gamma (forma 2, escala 10 min). Ambos son supuestos hipotéticos.
- Las salidas del dominio por Skyway, Clark, Pentz y Neal son destinos seguros con capacidad de 5000 personas cada una.
- El fuego afecta a la evacuación (cierra tramos y nodos), pero la evacuación no afecta al fuego.

2.3 Condiciones iniciales

- Ignición en la celda del registro 911-001-1 de NIST, cerca de Pulga, a las 06:25 del 8 de noviembre de 2018.
- Dominio de 27,8 × 20,5 km en UTM zona 10N con celdas de 100 m (278 × 205 celdas).
- Población total de 42 389 personas ponderadas distribuidas en 50 314 grupos.
- Red vial de 31 670 nodos y 64 098 aristas dirigidas, con 6 salidas.

2.4 Restricciones

- Horizonte de 480 minutos (06:25 a 14:25), paso de 1 minuto.
- Ningún tramo puede tener más grupos que su capacidad y ningún grupo puede circular por un tramo cerrado.
- La población debe conservarse en todo momento: seguras + en refugio + restantes = total.
- Las observaciones usadas para calibrar no se usan para validar.

3. Propuesta de solución

La solución es un modelo híbrido que combina varias técnicas vistas en el curso:

1. **Autómata celular estocástico para el fuego.** Cada celda está no combustible, susceptible, ardiendo o consumida. La probabilidad de que una celda se encienda depende del combustible, la pendiente y el viento, siguiendo el modelo de Alexandridis et al. (2008). Se agregan focos adelantados por brasas (spotting), que NIST identificó como decisivos en el Camp Fire.
2. **Simulación de eventos discretos y agentes para la evacuación.** Los grupos de personas son agentes con estados y reglas. Se mueven por un grafo dirigido de carreteras, esperan en colas cuando un tramo está lleno y cambian de ruta si el fuego cierra una vía.
3. **Acople fuego–evacuación.** Un tramo o nodo se cierra en el minuto en que el fuego llega a cualquiera de las celdas que toca.
4. **Monte Carlo.** El fuego se corre 30 veces con semillas distintas. Cada réplica de evacuación usa una réplica de fuego diferente, y los escenarios comparten las mismas réplicas para poder compararlos en pares.
5. **Calibración, validación y sensibilidad.** Los parámetros del fuego se ajustan con observaciones de NIST mediante muestreo por hipercubo latino. Se validan con observaciones reservadas y se prueba su sensibilidad cambiando un factor a la vez.

Los escenarios cambian un solo factor respecto del base: alerta 30 minutos antes, cierre de Skyway desde el inicio y duplicar la capacidad de una salida.

4. Descripción de la solución

4.1 Arquitectura

El código está en Python y se divide en dos módulos que se comunican por archivos. El módulo de fuego produce una matriz con el minuto de llegada del fuego por réplica y celda; el módulo de evacuación la lee junto con la población y la red vial.

Archivo	Función
scripts/fuego/f1_descargar_capas.py	Descarga combustible, elevación, población, límite de Paradise y perímetro final, todos ya alineados a la grilla UTM.
scripts/fuego/f2_preparar_grilla.py	Agrupa el combustible en clases, calcula la pendiente, ajusta la población y crea la máscara del perímetro.
scripts/fuego/f3_observaciones_nist.py	Limpia las observaciones de NIST y las separa en calibración y validación.
scripts/fuego/f4_viento.py	Descarga el viento horario ERA5.
scripts/fuego/modelo_fuego.py	Autómata celular con viento, pendiente y focos adelantados.
scripts/fuego/f6_calibrar.py	Calibra seis parámetros del fuego.
scripts/fuego/f7_validar_exportar.py	Corre 30 réplicas, valida y exporta la llegada del fuego.
scripts/fuego/f8_sensibilidad.py	Análisis de sensibilidad.
scripts/evacuacion/red_vial.py	Convierte las carreteras TIGER en un grafo dirigido con salidas.
scripts/evacuacion/motor.py	Motor de evacuación por eventos.
scripts/evacuacion/experimentos.py	Crea los grupos, corre los escenarios y calcula métricas e intervalos.
tests/	63 pruebas automáticas.

4.2 Modelo del fuego

En cada minuto, cada vecina ardiendo (vecindad de Moore) enciende a una celda susceptible con probabilidad $p = p_h \cdot (1 + p_{veg}) \cdot p_w \cdot p_s$, donde $p_w = \exp(c1 \cdot V) \cdot \exp(c2 \cdot V \cdot (\cos\theta - 1))$ depende del viento V y del ángulo θ entre el viento y la dirección de propagación, y $p_s = \exp(a \cdot \theta_s)$ depende de la pendiente θ_s. Una celda arde durante un tiempo fijo y luego queda consumida.

Para los focos adelantados, cada celda ardiendo emite una brasa con cierta probabilidad por minuto. La brasa cae a favor del viento a una distancia que sigue una distribución lognormal y enciende la celda donde cae con una probabilidad que depende de su combustible. El modelo está vectorizado con NumPy y cada réplica tarda alrededor de medio segundo.

Las observaciones de NIST tenían año 2021 en lugar de 2018, filas repetidas entre hojas y observaciones de estructuras que se encendieron horas después del paso del frente. Por eso se corrigió el año, se eliminaron duplicados y la comparación se hace por bloques de 500 m tomando la primera observación de cada bloque. Como una observación indica que el fuego ya estaba presente, llegar tarde se penaliza el doble que llegar antes. También se penaliza quemar terreno que está fuera del perímetro final real.

4.3 Modelo de evacuación

La población de cada celda se divide en grupos de hasta 3 personas, que se asignan al nodo vial más cercano. Cada grupo queda listo para salir en el minuto alerta + preparación. Desde ahí busca la ruta más rápida hacia una salida con cupo, usando Dijkstra inverso desde todas las salidas a la vez.

El motor procesa eventos ordenados en el tiempo: cierres por fuego, llegada del fuego a nodos y orígenes, llegadas de grupos y fin de preparación. Si un tramo está lleno, el grupo espera en una cola FIFO. Si el fuego alcanza el tramo donde va un grupo, el grupo queda expuesto, vuelve al nodo anterior y busca otra ruta. Al llegar a una salida se cuenta como seguro, y como seguro antes del fuego solo si nunca estuvo expuesto.

5. Herramientas aplicadas

Herramienta	Uso
Python 3.11 y 3.12	Lenguaje de todo el proyecto
NumPy	Autómata celular vectorizado y cálculos numéricos
SciPy	Hipercubo latino (scipy.stats.qmc) y búsqueda del nodo más cercano (cKDTree)
GeoPandas, Shapely, pyogrio	Lectura y operaciones con carreteras, límites y perímetros
Rasterio, pyproj	Lectura y escritura de rásteres y cambio de coordenadas
Matplotlib	Mapas y gráficas
openpyxl	Lectura del libro Excel de NIST
unittest	Pruebas automáticas
Servicios ArcGIS REST, Open-Meteo	Descarga de capas geográficas y del viento
Git y GitHub	Control de versiones y repositorio público

5.1 Temas no vistos en clase

Autómata celular de Alexandridis. Es un modelo probabilístico de propagación del fuego en el que la probabilidad de ignición entre celdas vecinas se multiplica por factores de vegetación, densidad, viento y pendiente. El factor de viento crece exponencialmente con la velocidad cuando el fuego avanza en la dirección del viento y disminuye cuando avanza en contra. El de pendiente crece cuando el fuego sube.

Focos adelantados (spotting). Son brasas que el viento transporta delante del frente y que inician fuegos nuevos. Se modelaron con distancias lognormales porque la mayoría de las brasas cae cerca y unas pocas viajan lejos.

Hipercubo latino. Es un método de muestreo que divide el rango de cada parámetro en intervalos iguales y toma una muestra de cada intervalo. Cubre el espacio de parámetros con menos evaluaciones que un muestreo aleatorio simple (McKay et al., 1979).

Reanálisis ERA5. Es una reconstrucción horaria del clima pasado que combina observaciones con un modelo numérico (Hersbach et al., 2020). Permite obtener el viento de 2018 sin estaciones locales, aunque con poca resolución espacial.

Dijkstra inverso multifuente. En lugar de calcular una ruta por cada grupo, se calcula una sola vez la distancia desde todas las salidas hacia todos los nodos sobre el grafo invertido. Así cada grupo conoce su mejor salida con una sola consulta.

5.2 Uso de inteligencia artificial

Se usaron asistentes de IA (Claude Code) para leer las instrucciones, dividir el trabajo, escribir código, depurar y redactar documentación. El equipo no guardó el texto exacto de todos los prompts. La tabla presenta los principales: los marcados como registrados se tomaron de la

sesión guardada y los marcados como reconstruidos se redactaron después a partir del historial de commits y de los documentos de cada parte, por lo que reflejan la intención del prompt y no su texto literal.

#	Prompt	Origen	Resultado y evaluación
1	"Lee docs, ahí han de estar las instrucciones del proyecto. Dime qué es el proyecto, qué llevamos y qué nos hace falta."	Registrado	Satisfactorio. Resumió las instrucciones, la rúbrica y el estado del avance. Se comprobó contra los documentos del curso.
2	"Divídeme el trabajo de lo que falta en 3 personas; que cada una termine una parte completa."	Registrado	Satisfactorio. Propuso fuego, evacuación y entregables con archivos de intercambio entre partes, división que el equipo adoptó.
3	"Ayúdame a completar la persona 1 por fases; dime qué instalar, descargar y qué comandos correr."	Registrado	Satisfactorio en datos y código. Falló la descarga del informe NIST TN 2135 (error 404), por lo que el significado de los códigos de tipo de fuego se dedujo de las descripciones y quedó marcado como supuesto.
4	Calibrar el fuego minimizando el error absoluto medio por celda.	Reconstruido	Falló. La solución quemaba el 92 % del dominio porque las observaciones dentro de Paradise se reparten durante horas. El análisis del error llevó a comparar por bloques de 500 m.
5	Corregir la calibración limitando el área quemada.	Reconstruido	Falló. La IA propuso un tope de 8100 ha basado en una cifra de prensa que no tenía fuente verificada y que contradecía la extensión de las propias observaciones. Se reemplazó por el perímetro final oficial de CAL FIRE.
6	Resolver el error "proj.db ... from another PROJ installation" al guardar GeoTIFF.	Reconstruido	Satisfactorio. Identificó que la variable PROJ_LIB apuntaba a PostGIS y la ignoró dentro del código.
7	Construir un grafo dirigido con las carreteras TIGER 2018 recortadas al dominio, con salidas en Skyway, Clark, Pentz y Neal.	Reconstruido	Satisfactorio. Se verificó con pruebas de recorte, cruces, componentes y salidas.
8	Implementar un motor de evacuación por eventos con colas, capacidad por tramo y destino, cierres por fuego y exposición, con pruebas de conservación.	Reconstruido	Satisfactorio. Las pruebas de conservación, capacidad y tramos cerrados pasan.
9	Integrar población y réplicas de fuego y correr 30 réplicas pareadas por escenario.	Reconstruido	Parcial. La primera exportación sin límites llegó a 9,84 GB y la corrida secuencial era demasiado lenta. Se corrigió con un modo compacto y 4 procesos en paralelo, verificando que los resultados fueran idénticos.
10	Explicar por qué aumentar la capacidad de una salida reduce la fracción segura.	Reconstruido	No resuelto. No se aisló el mecanismo; el resultado se reporta como efecto del modelo sin interpretarlo como recomendación.
11	"Ayúdame a armar el informe en Word, simple, en tercera persona y con la información que pide la guía."	Registrado	Satisfactorio. Generó el borrador a partir de la documentación del repositorio; el equipo lo revisó y completó.

En general, la IA fue útil para escribir código, automatizar descargas y depurar errores de entorno. Sus fallos aparecieron en decisiones de modelación: propuso funciones objetivo que llevaban a soluciones degeneradas y una vez usó una cifra sin fuente. Esos errores se detectaron porque cada resultado se revisó contra los datos (mapas, perímetro real y observaciones reservadas) y no solo contra la métrica optimizada.

6. Resultados

6.1 Datos preparados

Dato	Valor
Celdas del dominio	56 990 (278 × 205, de 100 m)
Celdas dentro del perímetro final	46 225
Población ajustada en el dominio	42 389 personas (factor 1,451 para que Paradise sume 26 581)
Observaciones NIST únicas / usadas	2236 / 848, en 527 celdas
Bloques de 500 m de calibración / validación	80 / 118
Viento ERA5	Del noreste (33° a 47°), 4,9 a 6,0 m/s, ráfagas de 15 a 17 m/s

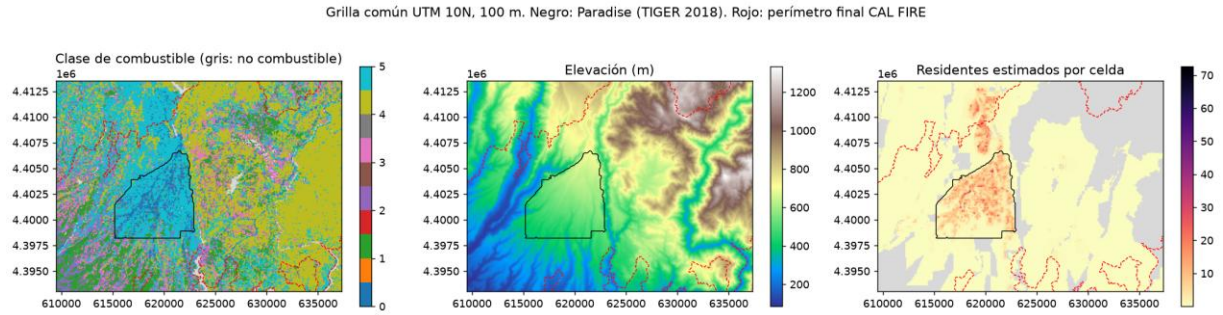


Figura 1. Combustible, elevación y población en la grilla del modelo. Negro: Paradise. Rojo: perímetro final.

6.2 Calibración del fuego

Se evaluaron 180 combinaciones de parámetros con 3 réplicas cada una, y las 5 mejores se confirmaron con 10 réplicas.

Parámetro	Valor calibrado	Rango
p_h (probabilidad base por minuto)	0,178	0,005 a 0,5
Factor de viento	2,63	0,5 a 4
p_foco (brasas por minuto)	0,0084	0,0005 a 0,05
Distancia de foco (m)	223	100 a 3000
p_veg urbano	−0,9	−0,9 a 0,5
Duración de combustión (min)	5	5 a 60

El factor de viento de 2,63 indica que ERA5 subestima el viento local; el viento efectivo queda cerca de las ráfagas reportadas. Dos parámetros quedaron en el borde de su rango, lo que muestra que el modelo los usa para frenar la propagación lateral.

6.3 Validación del fuego

Se corrieron 30 réplicas y se compararon con los 118 bloques de validación, que no se usaron para calibrar. Se incluyeron dos referencias: un modelo radial que avanza a velocidad constante en todas direcciones y el error que se obtiene al predecir cada bloque con la mediana de sus vecinos observados.

Métrica	Autómata celular	Modelo radial	Mediana de vecinos
Pérdida asimétrica (min)	64,3 [62,7; 65,9]	55,7	42,5
Error absoluto medio (min)	105,1 [102,6; 107,6]	108,2	59,7
Bloques dentro de ±60 min	41,7 %	–	–
Área quemada a las 14:25 (ha)	28 881	56 990	–
Terreno fuera del perímetro final quemado	11,9 %	100 %	–

En tiempos de llegada el autómata no supera al modelo radial: su error absoluto es similar y su pérdida es mayor. La diferencia está en la forma del incendio. El modelo radial quema todo el dominio, mientras que el autómata reproduce el avance hacia el suroeste con el viento, entra a Paradise hacia el minuto 110 (NIST registró las primeras igniciones en el borde este a las 07:49, minuto 84) y solo quema el 12 % del terreno que en realidad no ardió.

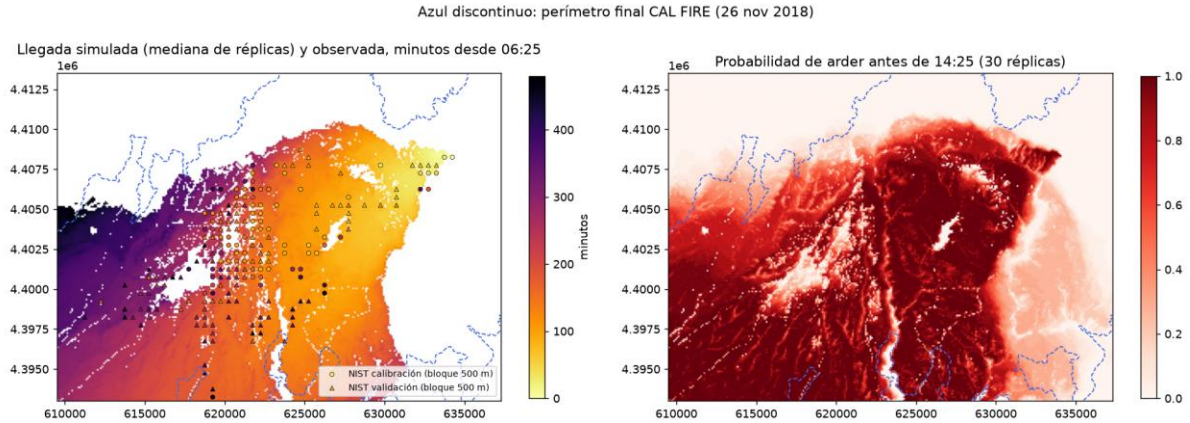


Figura 2. Llegada simulada (mediana de 30 réplicas) con las observaciones de NIST, y probabilidad de arder antes de las 14:25.

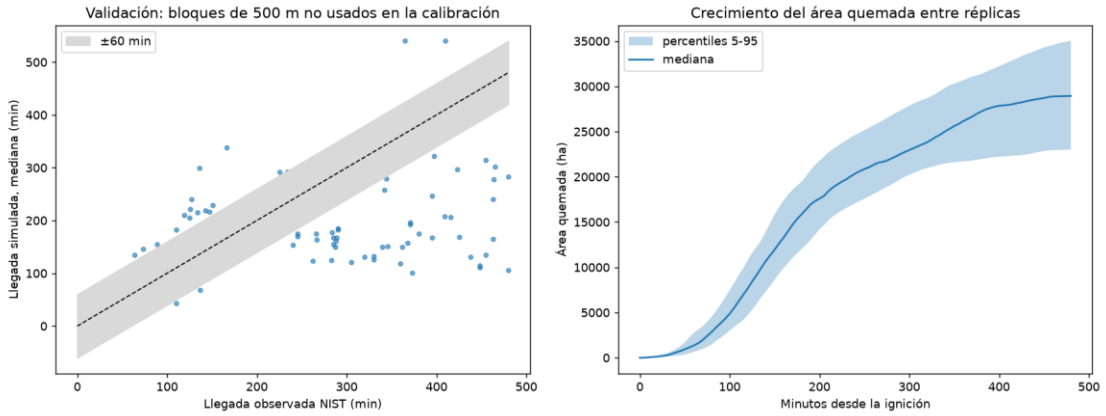


Figura 3. Llegada observada contra simulada en los bloques de validación, y crecimiento del área quemada.

6.4 Sensibilidad del fuego

Caso	Pérdida validación	Área (ha)	Fuera de perímetro	Entrada a Paradise (min)
Base	66,3	29 099	12 %	110
p_h ×0,75	172,7	12 678	5 %	130

Caso	Pérdida validación	Área (ha)	Fuera de perímetro	Entrada a Paradise (min)
p_h ×1,25	62,8	38 302	35 %	93
Sin focos adelantados	74,0	28 254	12 %	181
Sin pendiente	66,0	39 657	40 %	94
Viento ERA5 sin factor	56,1	52 021	87 %	153
Paso de 2 min	97,5	30 013	15 %	144
Celdas de 200 m	80,0	31 264	16 %	72

Sin focos adelantados el fuego llega a Paradise 71 minutos más tarde, lo que coincide con la importancia que NIST les da. Cambios de 25 % en p_h o en la duración pasan de un fuego que se apaga a uno que quema casi todo, por lo que el área quemada es más incierta que la dirección de avance. El paso de tiempo y el tamaño de celda también cambian los resultados, así que los parámetros solo son válidos para 100 m y 1 minuto.

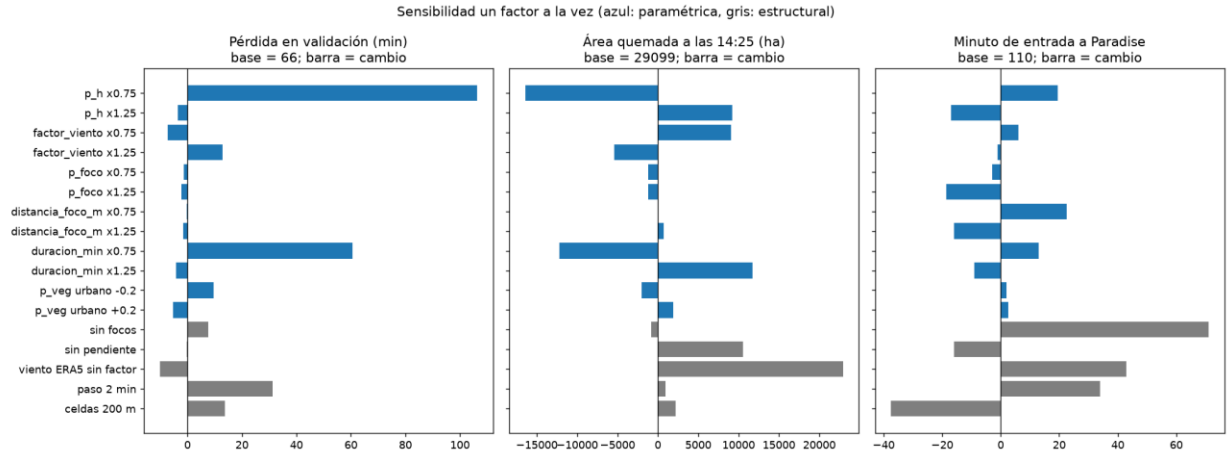


Figura 4. Cambio de cada métrica respecto del caso base al variar un factor a la vez.

6.5 Evacuación

Se corrieron 120 simulaciones: 30 por escenario, con 30 fuegos distintos y la misma preparación en los cuatro escenarios. Los valores son medias con intervalo de confianza t de 95 %.

Escenario	Seguras antes del fuego (%)	Personas con exposición potencial
Base	42,9 [41,5; 44,3]	6326 [5526; 7125]
Alerta 30 min antes	46,1 [45,2; 46,9]	5699 [5131; 6268]
Skyway cerrado	20,8 [19,4; 22,2]	15 084 [14 062; 16 107]
Más capacidad en una salida	41,3 [40,1; 42,4]	6886 [6104; 7668]

Escenario	Llegada media (min)	p50 (min)	p90 (min)	Cola máxima (personas)
Base	168,2	144,7	267,8	24 816
Alerta 30 min antes	143,2	120,3	249,1	24 790
Skyway cerrado	141,8	127,0	209,8	28 771
Más capacidad en una salida	167,9	142,3	268,2	25 694

Los tiempos se cuentan desde la ignición y solo incluyen a quienes llegaron a una salida.

Comparación con la base (pares)	Δ seguras antes del fuego (pp)	Δ exposición (personas)
Alerta 30 min antes	+3,18 [+2,46; +3,90]	−627 [−955; −299]
Skyway cerrado	−22,09 [−22,45; −21,73]	+8759 [+7603; +9915]
Más capacidad en una salida	−1,61 [−2,00; −1,22]	+560 [+406; +714]

Adelantar la alerta 30 minutos aumenta la fracción segura en 3,2 puntos porcentuales y reduce la exposición. Cerrar Skyway la reduce en 22 puntos y más que duplica la exposición. Su tiempo medio menor no significa una mejor evacuación, porque solo cuenta a las pocas personas que lograron salir. Duplicar la capacidad de una salida empeoró ligeramente el resultado, y no se identificó el mecanismo que lo explica.

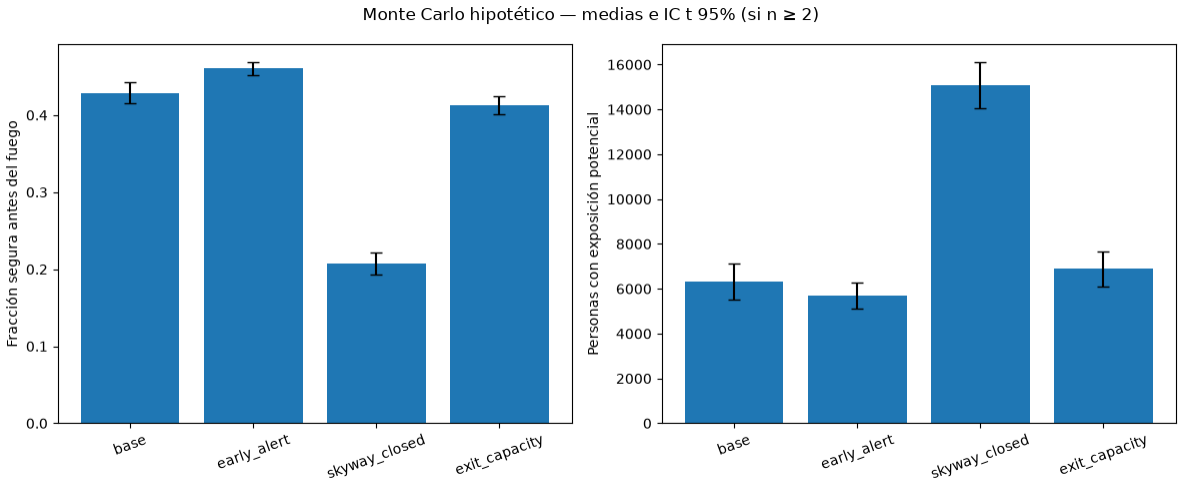


Figura 5. Fracción segura antes del fuego y exposición potencial por escenario.

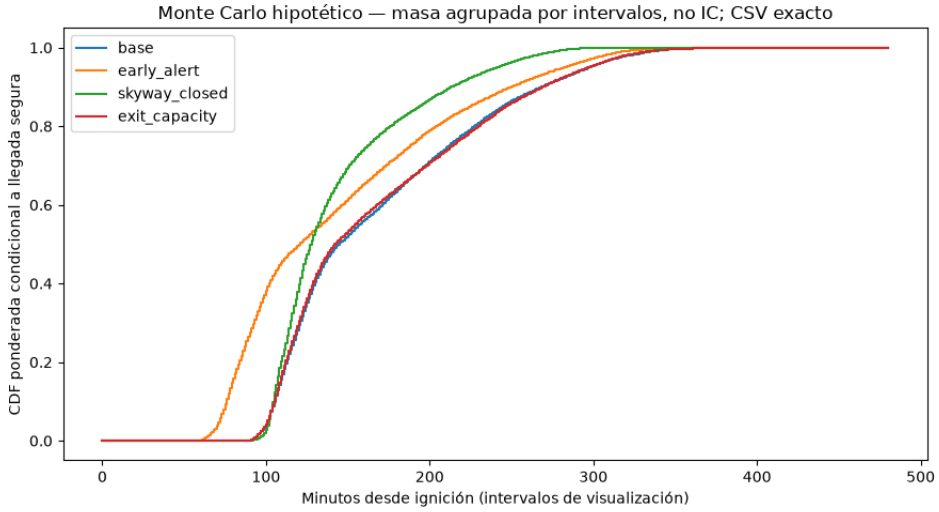


Figura 6. Distribución acumulada del tiempo de llegada a una salida segura.

6.6 Verificación

Las 63 pruebas automáticas pasan. Entre ellas: reproducibilidad con semilla, barreras sin combustible, efecto del viento y la pendiente, conservación de la población, capacidad de tramos, ausencia de tránsito por tramos cerrados y equivalencia entre la corrida secuencial y la paralela. En las 120 corridas finales se conservaron las 42 389 personas y se cumplieron los invariantes de capacidad y cierre.

7. Conclusiones

- Se construyó un modelo híbrido que acopla un autómata celular de fuego, calibrado con datos reales, con una simulación de evacuación por eventos sobre la red vial real de la zona.
- El modelo de fuego reproduce la dirección de avance y la extensión del Camp Fire, pero en tiempos de llegada no supera a un modelo radial simple.
- Los focos adelantados por brasas son necesarios para que el fuego llegue a Paradise en un tiempo cercano al observado.
- Bajo los supuestos del modelo, adelantar la alerta 30 minutos aumenta en 3,2 puntos la fracción de personas seguras, y perder Skyway la reduce en 22 puntos.
- Los resultados de evacuación dependen de supuestos hipotéticos de alerta, preparación y capacidad, por lo que sirven para comparar escenarios y no para predecir lo que ocurrió.

8. Bibliografía

Alexandridis, A., Vakalis, D., Siettos, C. I., & Bafas, G. V. (2008). A cellular automata model for forest fire spread prediction: The case of the wildfire that swept through Spetses Island in 1990. Applied Mathematics and Computation, 204(1), 191–201.

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik, 1, 269–271.

Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585, 357–362.

Maranghides, A., et al. (2021). A case study of the Camp Fire: Fire progression timeline (NIST Technical Note 2135). National Institute of Standards and Technology.

Maranghides, A., et al. (2023). A case study of the Camp Fire: Notification, evacuation, traffic, and temporary refuge areas (NETTRA) (NIST Technical Note 2252). National Institute of Standards and Technology.